

LC – Logique classique

Sylvain Brandel

2026 – 2027

sylvain.brandel@univ-lyon1.fr

Partie 2

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Pourquoi ?

- Niveau matériel = modèle logique
- Niveau programme : **preuve de propriété** = logique
- Niveau applicatif, BD : vérification de propriétés = logique
- ...
- Plus généralement
 - Criticité : sécurité, sûreté ...
 - Financier
 - Pas d'ambiguïté

Syntaxe

- $\mathcal{V} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ un ensemble infini de variables propositionnelles
- Ensemble $\mathcal{F}$ des formules du calcul propositionnel : ensemble inductif
 - x variable propositionnelle alors $x \in \mathcal{F}$
 - $\perp \in \mathcal{F}$
 - Si $A \in \mathcal{F}$ alors $\neg A \in \mathcal{F}$
 - Si $A \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F}$ alors $A \vee B \in \mathcal{F}$, $A \wedge B \in \mathcal{F}$, $A \Rightarrow B \in \mathcal{F}$
- Formule atomique : soit une variable propositionnelle, soit $\perp$
- Notation : $A \Leftrightarrow B : (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
- Priorités : $\neg > \wedge > \vee > \Rightarrow$
- Associativité : à gauche pour $\wedge$ et $\vee$, à droite pour $\Rightarrow$
- Ex : $p \vee q \Rightarrow r$

Sémantique

- Sens des formules → interprétation dans l'algèbre de Boole
- Interprétation du calcul propositionnel : fonction $I : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{B}$
 - $\mathcal{V} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$: variables
 - $\mathbb{B} = \{0,1\}$
- I étendue à $\mathcal{F}$
 - Cas des variables déjà traité
 - $I(\perp) = 0$
 - $A \in \mathcal{F}$ alors $I(\neg A) = \overline{I(A)}$
 - $A \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F}$ alors $I(A \vee B) = I(A) + I(B)$
 - $A \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F}$ alors $I(A \wedge B) = I(A) \cdot I(B)$
 - $A \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F}$ alors $I(A \Rightarrow B) = I(A) \dot{\Rightarrow} I(B)$

Seule vérité autorisée, valeur de vérité de $A \in \mathcal{F}$ notée $I(A)$

Algèbre de Boole



- George Boole 1815 – 1864 (Royaume-Uni)
- Booléens : oui, non ; 0, 1 ; haut, bas ; rouge, noir ; etc.
- Relation d'ordre : $0 < 1$
- Soit $\mathbb{B} = \{0,1\}$. Opérations :
 - $\bar{} : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ complément
 - $+: \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ $\cup$, ou, disjonction, max
 - $\cdot : \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ $\cap$, et, conjonction, min
 - $\Rightarrow : \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ si ... alors, implication

Algèbre de Boole

x	y	$x \cdot y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

x	y	$x + y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x	y	$x \Rightarrow y$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

x	$\bar{x}$
0	1
1	0

Algèbre de Boole

- 0 : minimum, 1 maximum
- $x \cdot 1 = x$ $x \cdot 0 = 0$
- $x + 0 = x$ $x + 1 = 1$
- Complément : $x \cdot \bar{x} = 0$ $x + \bar{x} = 1$
- Commutativité
- Associativité
- Distributivité
- De Morgan :
 - $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{x + y}$
 - $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x \cdot y}$

Tables de vérité

- Idée : notation par extension
- Une ligne par valeurs possible des variables
- Présentation des sous-fonctions en colonnes
- Fonctions booléennes : par extension, une fonction par table de vérité
→ combien ?

Interprétations

- Interprétation : fonction $I : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{B}$

- Soit A une formule.

$$I(A) = 1 : I \text{ satisfait } A \quad \text{noté } I \models A$$

- Ex :

- Si $I(p) = 0$ et $I(q) = 0$ et $I(r) = 0$ alors $I \models p \vee q \Rightarrow r$
- Si $I(p) = 1$ et $I(q) = 1$ et $I(r) = 0$ alors I ne satisfait pas $p \vee q \Rightarrow r$

- Soit E un ensemble de formules.

$$\text{Si } I \models A \text{ pour tout } A \in E: I \text{ satisfait } E \quad \text{noté } I \models E$$

- Ex :

- Si $I(p) = 1$ alors $I \models \{p \vee q, \neg p \Rightarrow r\}$
- Si $I(p) = 1$ alors I ne satisfait pas $\{p \vee q, \neg p\}$

Interprétations

A : formule, E : ensemble de formules, I : interprétation

- A **tautologie**, ou A **valide** noté $\models A$
si **pour toute** interprétation I , $I \models A$
- E **contradictoire**, ou E **non satisfiable**
s'il n'existe **aucune** interprétation I telle que $I \models E$
- E **satisfiable**
s'il existe **une** (au moins) interprétation I telle que $I \models E$
- E **déduit sémantiquement** A noté $E \models A$
si **toute** interprétation satisfaisant E satisfait aussi A
- A et B **sémantiquement équivalentes** noté $A \equiv B$
si $\{A\} \models B$ et $\{B\} \models A$

Modélisation

- Un logicien écoute un étudiant énumérer ses ressentis à propos des cours qu'il suit :
 - « J'aime l'informatique ou j'aime la logique »,
 - « Si j'aime l'informatique alors j'aime la logique ».
- Le logicien en déduit que l'étudiant aime la logique. Pourquoi ?
- Soient p et q deux variables propositionnelles :
 - p **représente** « j'aime l'informatique »
 - q **représente** « j'aime la logique »
- Les deux phrases de l'étudiant **représentées** par :
 1. $p \vee q$
 2. $p \Rightarrow q$
- Dédution du logicien **représentée** par q
- **Démontrer** $p \vee q, p \Rightarrow q \models q$

Remplacements

- Ne pas confondre avec les substitutions (de variables)
- **Remplacement** d'une variable **propositionnelle** p par une formule R dans une formule A , noté $A[p := R]$, défini par **induction** sur A :
 - $p[p := R] = R$
 - $q[p := R] = q$ si $q \neq p$
 - $\perp [p := R] = \perp$
 - $\neg A[p := R] = \neg(A[p := R])$
 - $(A \vee B)[p := R] = (A[p := R]) \vee (B[p := R])$
 - $(A \wedge B)[p := R] = (A[p := R]) \wedge (B[p := R])$
 - $(A \Rightarrow B)[p := R] = (A[p := R]) \Rightarrow (B[p := R])$
- Ex : $(p \wedge q \Rightarrow q)[q := r \vee s] = ?$

Quelques résultats

- Proposition 1

$A \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F}$, E ensemble de formules

- $E \models A \Rightarrow B$ ssi $E \cup \{A\} \models B$
- $E \models A$ ssi $E \cup \{\neg A\}$ contradictoire

- Proposition 2

$A \in \mathcal{F}$ et $R \in \mathcal{F}$, $p \in \mathcal{V}$, I une interprétation

I' définie par $I'(p) = I(R)$ et $I'(q) = I(q)$ si $q \neq p$

On a $I(A[p := R]) = I'(A)$

- Proposition 3

$A \in \mathcal{F}$, $B \in \mathcal{F}$, $R \in \mathcal{F}$, $R' \in \mathcal{F}$, $p \in \mathcal{V}$

- Si $\models A$ alors $\models A[p := R]$
- Si $A \equiv B$ alors $A[p := R] \equiv B[p := R]$
- Si $R \equiv R'$ alors $A[p := R] \equiv A[p := R']$

Quelques équivalences remarquables

$$A \wedge A \equiv A$$

$$A \vee A \equiv A$$

$$A \wedge B \equiv B \wedge A$$

$$A \vee B \equiv B \vee A$$

$$A \wedge (B \wedge C) \equiv (A \wedge B) \wedge C$$

$$A \vee (B \vee C) \equiv (A \vee B) \vee C$$

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

$$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

$$\neg(A \Rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$$

$$\perp \wedge A \equiv \perp$$

$$\perp \vee A \equiv A$$

$$\neg\neg A \equiv A$$

Systèmes de preuve

- Systèmes de preuve par séquents : Gerhard Gentzen (1909 – 1945)
 - Dédution naturelle
 - Calcul des séquents : LK, G ...
- Systèmes de preuve par résolution
 - À partir de formes clausales
 - SAT solving ...

Séquents

- Séquent : paire (Γ, Δ) noté $\Gamma \vdash \Delta$
 - $\Gamma = \{A_1, \dots, A_n\}$ et $\Delta = \{B_1, \dots, B_m\}$: ensembles de formules
 - Γ : prémisses, Δ : conclusions
 - I satisfait (Γ, Δ) ssi $I \models (A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \Rightarrow (B_1 \vee \dots \vee B_m)$
- Rappel ensembles inductifs
 - E : ensemble, R : ensemble de règles sur E
 - Schéma d'induction : (E, R)
 - Ensemble inductif : la plus petite partie close pour (E, R)
- On définit un schéma d'induction (E, R) avec E : ensemble de séquents
- $R = \{ \dots$
- On obtient un ensemble inductif nommé séquents prouvables

Calcul des séquents

Règles du système G

$$R = \left\{ \begin{array}{ll} \rightarrow \Gamma, A \vdash \Delta, A & (1) \\ \Gamma \vdash \Delta, A, \quad \Gamma, A \vdash \Delta & \rightarrow \Gamma \vdash \Delta \quad (2) \\ \Gamma \vdash \Delta, A, \quad \Gamma, B \vdash \Delta & \rightarrow \Gamma, A \Rightarrow B \vdash \Delta \quad (3) \\ \Gamma, A \vdash \Delta, \quad \Gamma, B \vdash \Delta & \rightarrow \Gamma, A \vee B \vdash \Delta \quad (4) \\ \Gamma, A, B \vdash \Delta & \rightarrow \Gamma, A \wedge B \vdash \Delta \quad (5) \\ \Gamma \vdash \Delta, A & \rightarrow \Gamma, \neg A \vdash \Delta \quad (6) \\ \Gamma, A \vdash \Delta, B & \rightarrow \Gamma \vdash \Delta, A \Rightarrow B \quad (7) \\ \Gamma \vdash \Delta, A, B & \rightarrow \Gamma \vdash \Delta, A \vee B \quad (8) \\ \Gamma \vdash \Delta, A, \quad \Gamma \vdash \Delta, B & \rightarrow \Gamma \vdash \Delta, A \wedge B \quad (9) \\ \Gamma, A \vdash \Delta & \rightarrow \Gamma \vdash \Delta, \neg A \quad \} \quad (10) \end{array} \right.$$

$\Gamma \cup \{A\}$ est noté Γ, A

Calcul des séquents

Règles du système G – exemple 1

$X = \{$	$p \vdash p, q$	(1)	(s1)
	$p, q \vdash q$	(1)	(s2)
	$p, p \Rightarrow q \vdash q$	(3) à partir de (s1) et (s2)	(s3)
	$q, p \Rightarrow q \vdash q$	(1)	(s4)
	$p \vee q, p \Rightarrow q \vdash q \}$	(4) à partir de (s3) et (s4)	(s5)

$R = \{$	$\rightarrow$	$\Gamma, A \vdash \Delta, A$	(1)
	$\rightarrow$	$\Gamma \vdash \Delta$	(2)
	$\rightarrow$	$\Gamma, A \Rightarrow B \vdash \Delta$	(3)
	$\rightarrow$	$\Gamma, A \vee B \vdash \Delta$	(4)
	$\rightarrow$	$\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta$	(5)
	$\rightarrow$	$\Gamma, \neg A \vdash \Delta$	(6)
	$\rightarrow$	$\Gamma \vdash \Delta, A \Rightarrow B$	(7)
	$\rightarrow$	$\Gamma \vdash \Delta, A \vee B$	(8)
	$\rightarrow$	$\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B$	(9)
	$\rightarrow$	$\Gamma \vdash \Delta, \neg A \}$	(10)

Calcul des séquents

Règles du système G – exemple 2

$X = \{$	$p \vdash p, q$	(1)	(s1)
	$p, q \vdash q$	(1)	(s2)
	$p, p \Rightarrow q \vdash q$	(3) à partir de (s1) et (s2)	(s3)
	$p \vdash (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$	(7) à partir de (s3)	(s4)
	$\vdash p \Rightarrow (p \Rightarrow q) \Rightarrow q \}$	(7) à partir de (s4)	(s5)

$R = \{$	$\rightarrow$	$\Gamma, A \vdash \Delta, A$	(1)
$\Gamma \vdash \Delta, A, \quad \Gamma, A \vdash \Delta$	$\rightarrow$	$\Gamma \vdash \Delta$	(2)
$\Gamma \vdash \Delta, A, \quad \Gamma, B \vdash \Delta$	$\rightarrow$	$\Gamma, A \Rightarrow B \vdash \Delta$	(3)
$\Gamma, A \vdash \Delta, \quad \Gamma, B \vdash \Delta$	$\rightarrow$	$\Gamma, A \vee B \vdash \Delta$	(4)
$\Gamma, A, B \vdash \Delta$	$\rightarrow$	$\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta$	(5)
$\Gamma \vdash \Delta, A$	$\rightarrow$	$\Gamma, \neg A \vdash \Delta$	(6)
$\Gamma, A \vdash \Delta, B$	$\rightarrow$	$\Gamma \vdash \Delta, A \Rightarrow B$	(7)
$\Gamma \vdash \Delta, A, B$	$\rightarrow$	$\Gamma \vdash \Delta, A \vee B$	(8)
$\Gamma \vdash \Delta, A, \quad \Gamma \vdash \Delta, B$	$\rightarrow$	$\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B$	(9)
$\Gamma, A \vdash \Delta$	$\rightarrow$	$\Gamma \vdash \Delta, \neg A \}$	(10)

Calcul des séquents

Règles du système G

$R = \{$	$\rightarrow \Gamma, A \vdash \Delta, A$	(axiome)
$\Gamma \vdash \Delta, A, \quad \Gamma, A \vdash \Delta$	$\rightarrow \Gamma \vdash \Delta$	(coupure)
$\Gamma \vdash \Delta, A, \quad \Gamma, B \vdash \Delta$	$\rightarrow \Gamma, A \Rightarrow B \vdash \Delta$	$(\Rightarrow_G)$
$\Gamma, A \vdash \Delta, \quad \Gamma, B \vdash \Delta$	$\rightarrow \Gamma, A \vee B \vdash \Delta$	$(\vee_G)$
$\Gamma, A, B \vdash \Delta$	$\rightarrow \Gamma, A \wedge B \vdash \Delta$	$(\wedge_G)$
$\Gamma \vdash \Delta, A$	$\rightarrow \Gamma, \neg A \vdash \Delta$	$(\neg_G)$
$\Gamma, A \vdash \Delta, B$	$\rightarrow \Gamma \vdash \Delta, A \Rightarrow B$	$(\Rightarrow_D)$
$\Gamma \vdash \Delta, A, B$	$\rightarrow \Gamma \vdash \Delta, A \vee B$	$(\vee_D)$
$\Gamma \vdash \Delta, A, \quad \Gamma \vdash \Delta, B$	$\rightarrow \Gamma \vdash \Delta, A \wedge B$	$(\wedge_D)$
$\Gamma, A \vdash \Delta$	$\rightarrow \Gamma \vdash \Delta, \neg A \quad \}$	$(\neg_D)$

Calcul des séquents

Règles du système G

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash \Delta, A} (ax)$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \Rightarrow B \vdash \Delta} (\Rightarrow_G)$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta} (\vee_G)$$

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta} (\wedge_G)$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta} (\neg_G)$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta} (coupure)$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \Rightarrow B} (\Rightarrow_D)$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B} (\vee_D)$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B} (\wedge_D)$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A} (\neg_D)$$

Calcul des séquents

- Proposition
Les règles du Système G sont correctes
- Théorème

$\Gamma \vdash \Delta$ prouvable par Système G ssi $\Gamma \models \Delta$

Déduction naturelle

- Séquent particulier : paire (Γ, B) **noté** $\Gamma \vdash B$
 - $\Gamma = \{A_1, \dots, A_n\}$: **ensemble** de formules
 - B : formule
 - I satisfait (Γ, B) ssi $I \models (A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \Rightarrow B$

Prémisses

Conclusion

Déduction naturelle

Règles

$R = \{$	$\rightarrow \Gamma, A \vdash A$	(ax)
$\Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma, B \vdash A$	(aff)
$\Gamma, A \vdash B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \Rightarrow B$	($\Rightarrow_i$)
$\Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \vee B$	($\vee_i^g$)
$\Gamma \vdash B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \vee B$	($\vee_i^d$)
$\Gamma \vdash A, \Gamma \vdash B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \wedge B$	($\wedge_i$)
$\Gamma, A \vdash \perp$	$\rightarrow \Gamma \vdash \neg A$	($\neg_i$)
$\Gamma \vdash A \Rightarrow B, \Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma \vdash B$	($\Rightarrow_e$)
$\Gamma \vdash A \vee B, \Gamma, A \vdash C, \Gamma, B \vdash C$	$\rightarrow \Gamma \vdash C$	($\vee_e$)
$\Gamma \vdash A \wedge B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A$	($\wedge_e^g$)
$\Gamma \vdash A \wedge B$	$\rightarrow \Gamma \vdash B$	($\wedge_e^d$)
$\Gamma \vdash \neg A, \Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma \vdash \perp$	($\neg_e$)
$\Gamma, \neg A \vdash \perp$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \quad \}$	($\perp_c$)

Déduction naturelle

Exemple 1

$X = \{$	$p \vee q, p \Rightarrow q, p \vdash p \Rightarrow q$	(ax)	(s1)
	$p \vee q, p \Rightarrow q, p \vdash p$	(ax)	(s2)
	$p \vee q, p \Rightarrow q, p \vdash q$	$(\Rightarrow_e)$ à partir de (s1) et (s2)	(s3)
	$p \vee q, p \Rightarrow q, q \vdash q$	(ax)	(s4)
	$p \vee q, p \Rightarrow q \vdash p \vee q$	(ax)	(s5)
	$p \vee q, p \Rightarrow q \vdash q \}$	$(\vee_e)$ à partir de (s3), (s4) et (s5)	(s6)

$R = \{$		$\rightarrow \Gamma, A \vdash A$	(ax)
	$\Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma, B \vdash A$	(aff)
	$\Gamma, A \vdash B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \Rightarrow B$	$(\Rightarrow_i)$
	$\Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \vee B$	$(\vee_i^g)$
	$\Gamma \vdash B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \vee B$	$(\vee_i^d)$
	$\Gamma \vdash A, \Gamma \vdash B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \wedge B$	$(\wedge_i)$
	$\Gamma, A \vdash \perp$	$\rightarrow \Gamma \vdash \neg A$	$(\neg_i)$
	$\Gamma \vdash A \Rightarrow B, \Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma \vdash B$	$(\Rightarrow_e)$
	$\Gamma \vdash A \vee B, \Gamma, A \vdash C, \Gamma, B \vdash C$	$\rightarrow \Gamma \vdash C$	$(\vee_e)$
	$\Gamma \vdash A \wedge B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A$	$(\wedge_e^g)$
	$\Gamma \vdash A \wedge B$	$\rightarrow \Gamma \vdash B$	$(\wedge_e^d)$
	$\Gamma \vdash \neg A, \Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma \vdash \perp$	$(\neg_e)$
	$\Gamma, \neg A \vdash \perp$	$\rightarrow \Gamma \vdash A$	$(\perp_c)$

Déduction naturelle

Exemple 2

$X = \{$	$p, p \Rightarrow q \vdash p \Rightarrow q$	(ax)	(s1)
	$p, p \Rightarrow q \vdash p$	(ax)	(s2)
	$p, p \Rightarrow q \vdash q$	$(\Rightarrow_e)$ à partir de (s1) et (s2)	(s3)
	$p \vdash (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$	$(\Rightarrow_i)$ à partir de (s3)	(s4)
	$\vdash p \Rightarrow (p \Rightarrow q) \Rightarrow q \}$	$(\Rightarrow_i)$ à partir de (s4)	(s5)

$R = \{$		$\rightarrow \Gamma, A \vdash A$	(ax)
	$\Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma, B \vdash A$	(aff)
	$\Gamma, A \vdash B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \Rightarrow B$	$(\Rightarrow_i)$
	$\Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \vee B$	$(\vee_i^g)$
	$\Gamma \vdash B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \vee B$	$(\vee_i^d)$
	$\Gamma \vdash A, \Gamma \vdash B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A \wedge B$	$(\wedge_i)$
	$\Gamma, A \vdash \perp$	$\rightarrow \Gamma \vdash \neg A$	$(\neg_i)$
	$\Gamma \vdash A \Rightarrow B, \Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma \vdash B$	$(\Rightarrow_e)$
	$\Gamma \vdash A \vee B, \Gamma, A \vdash C, \Gamma, B \vdash C$	$\rightarrow \Gamma \vdash C$	$(\vee_e)$
	$\Gamma \vdash A \wedge B$	$\rightarrow \Gamma \vdash A$	$(\wedge_e^g)$
	$\Gamma \vdash A \wedge B$	$\rightarrow \Gamma \vdash B$	$(\wedge_e^d)$
	$\Gamma \vdash \neg A, \Gamma \vdash A$	$\rightarrow \Gamma \vdash \perp$	$(\neg_e)$
	$\Gamma, \neg A \vdash \perp$	$\rightarrow \Gamma \vdash A$	$(\perp_c)$

Déduction naturelle

Règles de la *déduction naturelle*

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash A} (ax)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A} (aff)$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} (\Rightarrow_i)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} (\Rightarrow_e)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} (\vee_i^g)$$

$$\frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} (\vee_i^d)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} (\vee_e)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} (\wedge_i)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} (\wedge_e^g)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B} (\wedge_e^d)$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A} (\neg_i)$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg A \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \perp} (\neg_e)$$

$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} (\perp_c)$$

Déduction naturelle

Exemple 1

$p \vee q, p \Rightarrow q \vdash q$ prouvable ?

Prouver $\Gamma \vdash q$, avec $\Gamma = \{p \vee q, p \Rightarrow q\}$

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q \vdash p \vee q} ax \quad \frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q, p \vdash p} ax \quad \frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q, q \vdash p} \text{?} \\
 \hline
 \vdots \\
 \frac{\frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q \vdash p \Rightarrow q} ax \quad p \vee q, p \Rightarrow q \vdash p}{p \vee q, p \Rightarrow q \vdash q} \Rightarrow_e \\
 \hline
 \vdots \\
 \frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q \vdash q} V_e
 \end{array}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} (V_e)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} (\Rightarrow_e)$$

Déduction naturelle

Exemple 1

$p \vee q, p \Rightarrow q \vdash q$ prouvable ?

Prouver $\Gamma \vdash q$, avec $\Gamma = \{p \vee q, p \Rightarrow q\}$

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q, p \vdash p \Rightarrow q} ax \quad \frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q, p \vdash p} ax \\
 \hline
 \frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q, p \vdash q} \Rightarrow_e \\
 \vdots \\
 \frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q \vdash p \vee q} ax \quad \frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q, q \vdash q} ax \\
 \hline
 \frac{}{p \vee q, p \Rightarrow q \vdash q} \vee_e
 \end{array}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} (\vee_e)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} (\Rightarrow_e)$$

Déduction naturelle

Exemple 2

$\vdash p \Rightarrow (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$ prouvable ?

$$\frac{\frac{\frac{}{p, p \Rightarrow q \vdash p \Rightarrow q} ax \quad \frac{}{p, p \Rightarrow q \vdash p} ax}{p, p \Rightarrow q \vdash q} \Rightarrow_e}{p, p \Rightarrow q \vdash q} \Rightarrow_i \Rightarrow_i \Rightarrow_i$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} (\Rightarrow_i)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} (\Rightarrow_e)$$

Déduction naturelle

Règles dérivées

- Système précédent : ensemble minimal
 - Démonstrations parfois longues
 - Introduction de règles utilitaires : règles dérivables

- Exemple

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} (\text{coupure})$$

$$\frac{\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \Rightarrow_i \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \Rightarrow_e$$

On a une nouvelle règle (coupure)

On n'a pas ajouté de nouveaux séquents prouvables

Déduction naturelle

- Proposition
Les règles de déduction naturelle sont correctes

- Théorème

$\Gamma \vdash B$ prouvable par déduction naturelle ssi $\Gamma \models B$

- Preuve
 - Sens $\Rightarrow$ (seulement si) : induction sur $\Gamma \vdash B$

Forme clausale

- Littéral

Formule atomique ou négation d'une formule atomique

- Clause, ou disjonction élémentaire

Disjonction de littéraux

$l_1 \vee \dots \vee l_m, m > 0$, chaque l_i : littéral

- FNC (Forme Normale Conjonctive)

Conjonction de clauses

$D_1 \wedge \dots \wedge D_k, k > 0$, chaque D_i : clause

$\bigwedge_{i=1}^m \bigvee_{j=1}^n l_i^j$, chaque l_i^j : littéral

- Conjonction élémentaire

Conjonction de littéraux

$l_1 \wedge \dots \wedge l_n, n > 0$, chaque l_i : littéral

- FND (Forme Normale Disjonctive)

Disjonction de conjonctions élémentaires

$C_1 \vee \dots \vee C_l, l > 0$, chaque C_i : conj. élém.

$\bigvee_{i=1}^m \bigwedge_{j=1}^n l_i^j$, chaque l_i^j : littéral

Forme clausale

- Proposition 4

Pour toute formule $A \in \mathcal{F}$, il existe $A' \in \mathcal{F}$ et $A'' \in \mathcal{F}$ tq

- A' est en FNC
- A'' est en FND
- $A \equiv A' \equiv A''$

- Preuve

- On élimine $\perp$ avec l'équivalence $\perp \equiv p \wedge \neg p$
- On élimine le symbole $\Rightarrow$ avec l'équivalence $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
- On « fait rentrer » les symboles $\neg$ avec les lois de De Morgan
- On utilise les lois de distributivité et d'élimination de la double négation

- Exemple

$$p \Rightarrow (p \Rightarrow q) \Rightarrow q \quad \equiv \neg p \vee (p \wedge \neg q) \vee q \quad \equiv (\neg p \vee \neg q \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee q)$$

- Problème, nombre exponentiel de clauses

→ utiliser l'équisatisfiabilité plutôt que l'équivalence

Forme clausale

- Equisatisfiabilité

Soient $A \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F}$.

A et B sont **équisatisfiables** si A est satisfiable ssi B est satisfiable

- Proposition 5

Pour toute formule $A \in \mathcal{F}$, il existe $A' \in \mathcal{F}$ tq

- A' est en FNC
- A et A' sont équisatisfiables
- La taille de A' est linéaire en fonction de la taille de A

- Preuve

- Construire A' en FNC tq taille de A' linéaire en fonction de la taille de A
- Montrer A et A' équisatisfiables

Forme clausale

- Construction de A'

- Si $A = \perp$, alors $A' = p \wedge \neg p$, où p est une variable fraîche
- Si $A = p$, alors $A' = p$
- Si $A = \neg B$, B de la forme $q \wedge B'$ obtenu par induction sur B , p une variable fraîche
alors $A' = p \wedge (\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \wedge B'$
- Si $A = B \vee C$, B de la forme $q \wedge B'$ obtenu par induction sur B , C de la forme $r \wedge C'$ obtenu par induction sur C , p une variable fraîche
alors $A' = p \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg r) \wedge B' \wedge C'$
- Si $A = B \wedge C$, B de la forme $q \wedge B'$ obtenu par induction sur B , C de la forme $r \wedge C'$ obtenu par induction sur C , p une variable fraîche
alors $A' = p \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge B' \wedge C'$
- Si $A = B \Rightarrow C$, B de la forme $q \wedge B'$ obtenu par induction sur B , C de la forme $r \wedge C'$ obtenu par induction sur C , p une variable fraîche
alors $A' = p \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg r) \wedge B' \wedge C'$

- Exemples

- $a \Rightarrow b \quad \rightsquigarrow d \wedge (\neg d \vee \neg a \vee b) \wedge (d \vee a) \wedge (d \vee \neg b)$
- $a \wedge \neg a \quad \rightsquigarrow d \wedge (d \vee \neg a \vee \neg c) \wedge (\neg d \vee a) \wedge (\neg d \vee c) \wedge (\neg c \vee \neg a) \wedge (c \vee a)$

ATTENTION Avec cette construction, A valide n'implique pas A' valide
En revanche, si A contradictoire alors A' contradictoire

Résolution en logique propositionnelle

- Rappel
 - $E \models A$ ssi $E \cup \{\neg A\}$ contradictoire
 - En particulier A valide ssi $\neg A$ contradictoire
- Système de preuve par résolution

Soient C et C' deux clauses, L un littéral, p une variable propositionnelle

Règles d'inférence

$$\frac{C \vee p \quad C' \vee \neg p}{C \vee C'} (\text{résolution})$$

$$\frac{C \vee L \vee L}{C \vee L} (\text{factorisation})$$

Factorisation aussi appelée contraction

- Proposition 6

Les règles de résolution et factorisation sont correctes

Résolution en logique propositionnelle

Dédution

- Dédution par résolution

Soient E un ensemble de clauses (les hypothèses) et C une clause (le but)

Une **dédution par résolution** de C à partir de E est une suite $C_1, \dots, C_n$ tq

- $C_n = C$
- Pour tout $i, 1 \leq i \leq n$
 - Soit $C_i \in E$
 - Soit C_i obtenue à partir de C_j ($j \leq i$) en appliquant la règle de factorisation
 - Soit C_i obtenue à partir de C_j et $C_{j'}$ ($j \leq i, j' \leq i$) en appliquant la règle de résolution

- Proposition 7

Soient E un ensemble de clauses (les hypothèses) et C une clause (le but)

S'il existe une **dédution par résolution** de C à partir de E , alors $E \models C$

- Preuve

Résolution en logique propositionnelle

Réfutation

- Réfutation

Soit E un ensemble de clauses

Une **réfutation** de E est une déduction par résolution de $\emptyset$ à partir de E

- Théorème

Soit E un ensemble de clauses

E est contradictoire ssi il existe une **réfutation** de E

- Exemples

$$F_1: p \Rightarrow (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$$

$$\neg F_1 \sim \{p, \neg p \vee q, \neg q\}$$

$$\frac{\frac{p \quad \neg p \vee q}{q} \quad \neg q}{\emptyset}$$

$$F_2: ((a \vee b) \Rightarrow (a \vee c)) \Rightarrow (a \vee (b \Rightarrow c))$$

$$\neg F_2 \sim \{\neg b \vee a \vee c, \neg a, b, \neg c\}$$

$$\frac{\frac{\frac{\neg b \vee a \vee c \quad \neg a}{\neg b \vee c} \quad b}{c} \quad \neg c}{\emptyset}$$

Résolution en logique propositionnelle

Réfutation

- Azolan, Danceny et Valmont sont chevaliers ou valets
- Les **valets mentent**, les **chevaliers disent la vérité**
(affirmation Azolan) Azolan dit : *Danceny est un valet*
(affirmation Danceny) Danceny dit : *Azolan et Valmont sont du même type*
- Montrons que *Valmont est un valet*

- Modélisation

a : Azolan est un chevalier

d : Danceny est un chevalier

v : Valmont est un chevalier

$affA : \neg d$

$affD : (a \wedge v) \vee (\neg a \wedge \neg v)$

Hypothèse 1 : $(a \wedge affA) \vee (\neg a \wedge \neg affA)$

Hypothèse 2 : $(d \wedge affD) \vee (\neg d \wedge \neg affD)$

À montrer : $\neg v$

Donc réfuter : v

Clauses : $\{a \vee d, \neg a \vee \neg d, d \vee \neg a \vee \neg v, a \vee d \vee v, a \vee \neg v \vee \neg d, v \vee \neg a \vee \neg d, v\}$